

Chuẩn bị thuyết trình

Related works → kiến trúc → benchmark

Buổi 03/10/2026 · Đọc cùng report rút gọn · Không có thực nghiệm mới

Mạch nói: papers/scenario/metrics → các lớp mô hình → kết quả đối chứng. Mở phụ lục khi cần giải thích A/B/C.

1 Related works: mức bao phủ S1–S10

Khảo sát giữ cửa sổ **21/09/2023–21/09/2026**. Bảng đối chiếu từng paper với mười nhiệm vụ của ta; mức bao phủ phải đọc cùng giả định và giới hạn ở cột cuối.

S1: vị trí hiện tại; S2: nơi dừng; S3: đoạn đường đã đi; S4: liên kết danh tính giữa phiên; S5: cạnh đường kế tiếp; S6: đích chưa tới; S7: nội dung/ý định truy vấn; S8: định vị nhờ dữ liệu người đi cùng; S9: điểm đầu bị che; S10: điểm cuối bị che của chuyển đã hoàn tất.

Fully (F): paper trực tiếp xử lý mục tiêu suy luận của scenario, trong giả định của paper. **Partially (P)**: chỉ xử lý một phần hoặc bối cảnh hẹp hơn. **CX**: chưa đủ nguồn để phân loại. **—**: chưa tìm thấy bằng chứng xử lý trực tiếp; không kết luận cơ chế chắc chắn thất bại. F/P là đối chiếu của ta, không phải nhân do tác giả công bố, không có nghĩa bảo vệ 100% hoặc đã vượt các ca A/B/C của ta.

Paper	Fully	Partially / CX	Căn cứ và giới hạn
TransProtect 2024 [R1]	S1, S3	S2	§3–5: suy vị trí từ chuỗi đã làm nhiều, biết đường/traffic; chưa đánh giá riêng nơi dừng.
Semantic correlation 2026 [R2]	S1, S3	S2	§3–6: giữ dummy hợp lý theo thời gian/ngữ nghĩa; chưa chấm riêng nơi dừng hay ý định S7.
Fake queries 2026 [R3]	S1, S3	S2	§3–6: chèn truy vấn giả để khó nổi tuyến; chưa đánh giá riêng tọa độ nơi dừng.
Road-aware PTPPM 2025 [R4]	S1, S3	S2	§III, VI: chống suy vị trí/quỹ đạo có tương quan; bước dự báo chưa là phép thử S5/S6.
CPCROK 2025 [R5]	—	S4	§3–5: chống nổi bí danh xe trong VANET; chưa tách danh tính người/thiết bị như S4.A/B/C.
DP-FETC 2025 [R6]	—	S3, S8, S9, S10	SynFE/PreOD: sinh dữ liệu offline, đổi đầu/cuối của tuyến tương quan; không chấm định vị từ người đi cùng.
Improved PIR 2025 [R7]	CX	CX: S1, S7	Tóm tắt nêu bảo vệ vị trí/nội dung bằng mã hóa; thiếu toàn văn để đối chiếu quyền quan sát và suy ý định.
SoK 2024 [R8]	Không áp dụng	Không áp dụng	Khảo sát cách đánh giá/tấn công; không phải cơ chế bảo vệ để gán F/P.
PRISM 2025 [R9]	CX	CX: S1, S3	Tóm tắt: bảo vệ chia sẻ quỹ đạo; chưa đủ mô hình attacker. Dùng LSTM không xác nhận xử lý S5/S6.
Options to Action 2026 [R10]	Không áp dụng	Không áp dụng	Khảo sát sử dụng tính năng, có che đầu/cuối (S9/S10); không đo khả năng chống suy luận.
Forsch et al. 2023 [R11]	S9, S10	—	§3.2: S-TT cắt cả hai đầu, xét nhiều tuyến cùng đích; bảo đảm theo tập tấn công/địa điểm cho trước, offline.
EV querying 2024 [R12]	S1, S3	S2	Proposed Query Model: AGeoI + dummy chống định vị/nổi tuyến online; chưa chấm riêng nơi dừng hoặc S4–S10.

Scenario không được liệt kê ở một hàng được hiểu là —; với R7/R9 là chưa xác minh, với R8/R10 là không áp dụng. Bảng cho thấy các cơ chế chuỗi chủ yếu xét S1/S3; S2 cần phép thử nơi dừng riêng, còn S9/S10 cần kiểm tra suy ngược từ phần tuyến văn công bố.

1.1 Từ related works đến bộ đo đề xuất

Có thể trình bày: Em đã cập nhật related works trong cửa sổ ba năm. Bảng cho thấy paper nào trực tiếp xét nhiệm vụ của mình, paper nào chỉ xử lý một phần. Các cơ chế chuỗi chủ yếu xét S1/S3; nơi dừng và suy điểm đầu/cuối vẫn cần phép thử riêng. Fully ở đây là bao phủ nhiệm vụ trong giả định paper, chưa có nghĩa vượt mọi ca A/B/C của dataset.

Paper tiêu biểu	Metrics gốc	Điều rút ra
TransProtect 2024	EIE: sai số suy luận; chênh chi phí hành trình	Gần mục tiêu riêng tư; chi phí hành trình chưa cho biết có tìm đúng POI.
Semantic / Fake queries 2026	ASR, DER hoặc số đường khó phân biệt; thời gian sinh	ASR là mức đạt ẩn danh theo paper, không tự đổi thành tỷ lệ đối thủ đoán đúng.
DP-FETC 2025	MI: lượng thông tin; JSD: độ khác phân bố; bảo đảm DP	Giữ phân bố dữ liệu chưa có nghĩa giữ chất lượng dịch vụ hay che tốt điểm đầu/cuối.
CPCROK / PRISM 2025	Khớp quỹ đạo, số giả; LPI, TDD, DC	Tác vụ khác hoặc thiếu định nghĩa đã xác minh; không so điểm chỉ vì tên chỉ số gần nhau.
SoK 2024	Kiểm tra tấn công và chất lượng theo tác vụ	Cơ sở để chấm trên cùng nhiệm vụ; không phải model đối chứng.

Bảng metrics đủ 12 nguồn ở report. DLS/RDG là mốc nền cũ; AnotherMe online 11/09/2023, ngoài cửa sổ dù sổ tạp chí ghi 2024.

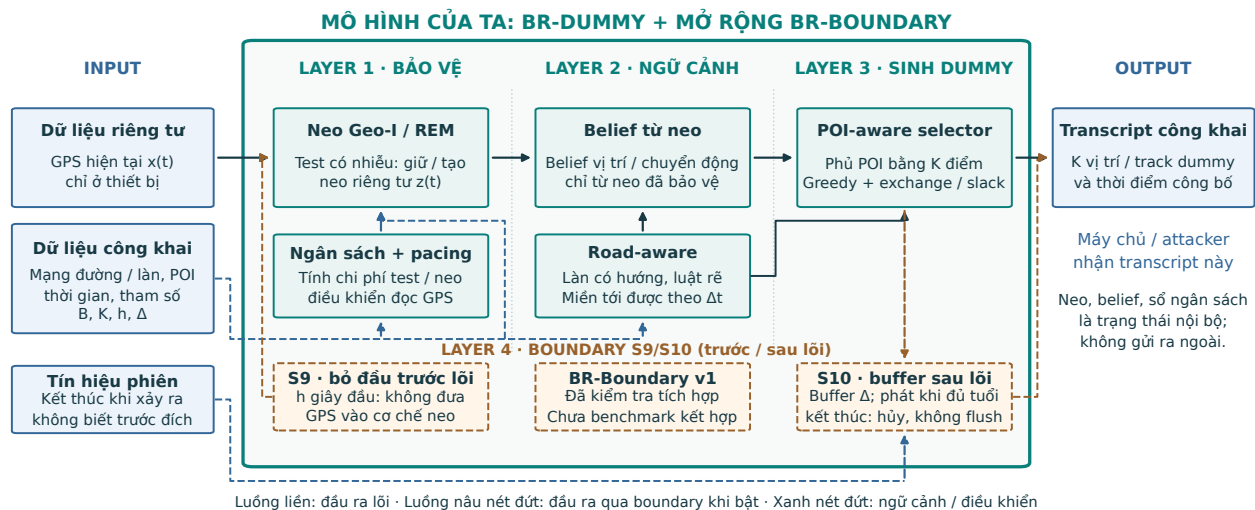
Ba câu hỏi dẫn tới bộ đo đề xuất:

- **Đối thủ đoán đúng tới đâu?** Hit50/100/200 là tỷ lệ đoán cách đáp án không quá 50/100/200 m; thấp hơn tốt hơn. MAE là sai số trung bình; median là trung vị; p90 là ngưỡng chứa 90% sai số mẫu. Đọc cả Hit và sai số để thấy những lần vẫn lộ rất gần.
- **Người dùng nhận được gì?** Recall@5 đo phần địa điểm chuẩn tìm lại được. Ví dụ, đúng 4/5 là 80%. So với 5 POI chuẩn theo GPS thật, cùng trạng thái máy chủ; mỗi ca cần $\geq 90\%$. “Trả đủ” đo số lượng, ΔD đo khoảng cách đường tăng thêm.
- **Chi phí là bao nhiêu?** Đếm byte gửi + nhận trên mỗi lần dùng dịch vụ thật, gồm truy vấn chèn và tải ngoài chuyển. Độ trễ p50/p95 là trung vị/mức 95%; hiện chưa đo toàn dịch vụ, chưa có điểm tổng Q thực nghiệm.

Có thể trình bày: Đóng góp không phải tạo ra MAE hay Recall mới. Em chọn và áp dụng chung các chỉ số đã có: đối thủ đoán cùng đáp án, người dùng dùng cùng dịch vụ và chi phí được tính đầy đủ.

Chuyển ý: Từ các mục tiêu đó, em trình bày các lớp của mô hình bảo vệ.

2 Kiến trúc mô hình: Geo-I và các lớp cơ chế



Đọc hình: input ở bên trái; ba layer bên trong khung xanh lần lượt bảo vệ Geo-I, xây dựng ngữ cảnh và sinh dummy. Output ở bên phải là các vị trí/quỹ đạo giả và thời điểm phát mà bên ngoài nhìn thấy. Khung xanh là mô hình của ta, gồm cả layer 4 boundary ở hàng dưới (S9 trước lỗi, S10 sau lỗi).

Có thể trình bày: Nền tảng của mô hình là Geo-I. Từ GPS thật, em lấy ngẫu nhiên một vị trí đại diện đã được bảo vệ, gọi là neo. Các bước sau dùng lịch sử neo, mạng đường và POI công khai để sinh tập điểm giả. Em bổ sung xử lý biên cho điểm đầu/cuối, thay vì coi nhiều từng vị trí là đủ.

- Geo-I / REM — S1:** lấy neo bằng cơ chế mũ REM: vị trí càng xa GPS thì xác suất chọn càng thấp. Tập ứng viên đường là công khai, khoảng cách dùng Euclid. Đây là nền bảo vệ từng vị trí.
- Tái dùng neo, ngân sách và pacing — S2/S3:** kiểm tra khoảng cách có nhiều để giữ neo cũ hoặc tạo neo mới; cả hai bước tiêu ngân sách riêng tư. Tái dùng giúp giảm nhiều mẫu độc lập khi dùng. Ngân sách giới hạn rò rỉ tích lũy theo phiên (composition). Hết ngân sách thì chỉ xử lý neo cũ. Pacing giãn đọc GPS, chưa che giờ chuyển.
- Belief + road-aware + POI-aware — S2/S3 và chất lượng dịch vụ:** belief là phân bố ước lượng xe có thể ở đâu từ neo đã bảo vệ. Road-aware giữ dummy đi được theo hướng làn, luật rẽ và thời gian; POI-aware chọn K điểm phủ địa điểm bổ sung nhau. Switching thêm trạng thái dừng/đi; exchange đối ứng viên, slack cho phép độ lệch khi chọn. Bộ chọn không đọc tốc độ thật hay đích tương lai.
- BR-Boundary — S9/S10:** bỏ GPS của h giấy đầu *trước lỗi*, tránh lưu dấu điểm đầu trong neo. Giữ bản tin đã bảo vệ trong bộ đệm Δ giây *sau lỗi* rồi mới phát; chuyển kết thúc thì hủy phần còn lại. Cách này không cần biết trước đích nhưng tăng độ trễ.

Lỗi S1–S3: Geo-I + xử lý thời gian + mạng đường/POI. Mở rộng S9/S10: bỏ đầu trước lỗi và buffer đuôi sau lỗi. Các lớp boundary đã có kiểm tra code/tích hợp, chưa có benchmark toàn bộ mô hình với dịch vụ.

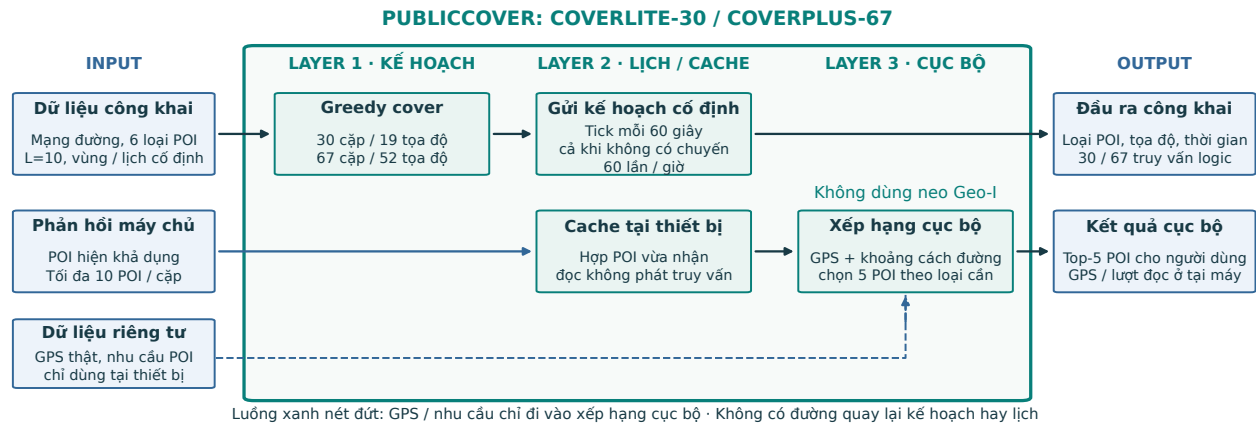
Nếu được hỏi: Road-aware có tự tăng bảo đảm Geo-I không?

Không. Nó làm dummy khả thi trên đường và hỗ trợ dịch vụ. Bảo đảm riêng tư đến từ cơ chế neo và cách cộng ngân sách. Các bước chỉ dùng dữ liệu đã bảo vệ giữ bảo đảm đó theo tính chất hậu xử lý. Sức chống đối thủ biết đường vẫn phải đo. K điểm giả không tự tạo k-anonymity.

Chuyển ý: Cần phân biệt mô hình vừa mô tả với nhánh truy vấn công khai tạo ra các bảng kết quả tiếp theo.

2.1 Nhánh PublicCover: CoverLite-30 và CoverPlus-67

Hai cấu hình của cùng nhánh bảo vệ dịch vụ: CoverLite-30 giảm số truy vấn; CoverPlus-67 tăng độ phủ POI. Kế hoạch được lập từ bản đồ/danh mục công khai trước khi đọc chuyển đánh giá. Nhánh này không dùng neo Geo-I; số 30/67 đếm cặp loại POI–tọa độ, không phải K dummy hay ngân sách ε . Greedy chọn từng cặp có tỷ lệ POI mới lớn nhất trong loại; 67 là số thu được trên danh mục hiện tại.



Khung xanh là PublicCover tại thiết bị. Layer 1 lập kế hoạch cố định; layer 2 gửi theo lịch và lưu phản hồi; layer 3 dùng GPS để chọn top-5 cục bộ. GPS và lúc dùng dịch vụ không điều khiển kế hoạch hoặc lịch đã đăng ký.

Thông số / kết quả	CoverLite-30	CoverPlus-67
Cách chọn kế hoạch	Greedy, dừng ở ngân sách 30	Greedy đến khi không tăng độ phủ; được 67
Truy vấn logic / lần gửi	30 cặp loại POI–tọa độ	67 cặp loại POI–tọa độ
Tọa độ khác nhau	19	52
POI tính nằm trong hợp phản hồi	259/419; thiếu 160	411/419; thiếu 8
Lượt POI trả về tối đa / lần	≤ 300 ($30 \times L=10$)	≤ 670 ($67 \times L=10$)
Lịch endpoint: 60 lần gửi / giờ	1.800 truy vấn logic / giờ	4.020 truy vấn logic / giờ
Recall@5 tại $p=0,8$; ca đạt $\geq 90\%$	95,00%; 14/14	100,00%; 14/14
Recall@5 tại $p=0,95$; ca đạt $\geq 90\%$	93,01%; 13/14	100,00%; 14/14
Hit100 S9 / S10; lịch, 32 nhóm	0,00% / 0,00%	0,00% / 0,00%
Byte gửi + nhận / sự kiện dịch vụ	3.071,0	6.878,6

Độc số liệu: độ phủ tính chấm 419 POI mục tiêu; Recall chấm top-5 của mẫu chuyển. Lượt phản hồi có thể trùng POI. Cả hai hỏi đủ sáu loại: cafe, clinic, fuel, hospital, pharmacy, restaurant; máy chủ trả tối đa $L=10$ mỗi cặp, thiết bị chọn $k=5$. Các hàng Recall/Hit/byte dùng kết quả 32 nhóm với lịch công khai, p là tỷ lệ POI khả dụng; byte gồm traffic ngoài chuyển, chưa gồm HTTP/TLS. Lịch là $[0, 3.600)$ giây, tick mỗi 60 giây; số truy vấn/giờ là phép đếm từ cấu hình, không phải số gói HTTP.

Lite và Plus chủ yếu là đánh đổi độ phủ dịch vụ–chi phí. Hai cấu hình cùng có Hit100=0 trong phép thử S9/S10; chưa chứng minh Plus riêng tư hơn Lite. Che giờ chuyển đến từ lịch cố định; bảo vệ có điều kiện vùng/lịch đăng ký trước, không bao gồm IP, account hoặc click. Plus vẫn thiếu 8 POI tính dù Recall trên mẫu đạt 100%.

Có thể trình bày: Hai bản có cùng nguyên lý PublicCover. Lite dùng 30 truy vấn để giảm chi phí; Plus dùng 67 để phủ nhiều POI hơn. Con số này đếm cặp loại địa điểm–tọa độ. Em dùng GPS thật để xếp hạng tại thiết bị sau khi nhận phản hồi, nên GPS không điều khiển các truy vấn công khai. Với lịch mỗi 60 giây, cả hai còn giấu thời điểm dùng dịch vụ trong khoảng đăng ký trước.

Chuyển ý: Sau khi phân biệt hai cấu hình và cách gửi, em so kết quả với các đối chứng.

3 Benchmark: ghi đúng mô hình tạo ra kết quả

Bảng CoverLite-30 / CoverPlus-67 dưới đây thuộc nhánh PublicCover, không dùng neo Geo-I. Không đọc Hit100=0 thành kết quả của lỗi Geo-I hoặc của Geo-I + BR-Boundary.

Giới thiệu đối chứng một lần: DLS, RDG, TransProtect*, Semantic*, Fake-query* là năm bản triển khai điều chỉnh từ paper (adapter), xử lý dữ liệu khi chuyển đang diễn ra. TransProtect dùng Markov thay Transformer; Semantic dùng bộ dự báo thực nghiệm thay LSTM. AnotherMe gốc là online, adapter VTGA hiện có đọc cả chuyển nên chỉ làm tham chiếu offline.

Scenario	Năm adapter: Hit100	Đề xuất	Phạm vi đo
S1	50,00% - 83,33%	0%	4 nhóm; theo sự kiện
S2	33,33% - 100,00%	0%	4 nhóm; theo sự kiện
S3	74,59% - 96,91%	0%	4 nhóm; theo sự kiện
S9	19,76% - 40,81%	0%	32 nhóm; theo lịch
S10 (A/B)	10,75% - 26,11%	0%	32 nhóm; theo lịch

Có thể trình bày: Hit100 của nhánh công khai bằng 0 trong tập đối thủ đã thử, trong khi các đối chứng vẫn bị suy đúng gần. Nhưng S1–S3 là bốn nhóm và gửi theo sự kiện dịch vụ; S9–S10 là 32 nhóm và gửi theo lịch công khai. Em không gộp hai phạm vi này thành một phép thử duy nhất.

Bảng điểm đầu/cuối trên 32 nhóm. Các ô riêng tư là Hit100 / MAE (m). Recall đo tại 80% POI khả dụng; byte tính trên mỗi sự kiện dịch vụ thật.

Phương pháp	S9: Hit / MAE	S10: Hit / MAE	Recall@5	Byte
Vị trí thật	42,48% / 164,6	17,39% / 211,6	100,00%	249,9
DLS	34,33% / 462,3	11,16% / 221,6	100,00%	952,2
RDG	19,76% / 792,9	10,75% / 224,5	100,00%	944,4
TransProtect*	33,61% / 243,4	13,31% / 259,3	99,70%	249,9
Semantic*	40,81% / 183,6	11,82% / 292,3	100,00%	975,8
Fake-query*	31,36% / 522,4	26,11% / 213,1	100,00%	1295,6
AnotherMe offline	0,00% / 1687,2	0,00% / 1231,8	16,85%	239,1
CoverLite-30 + lịch	0,00% / 2232,5	0,00% / 1916,3	95,00%	3071,0
CoverPlus-67 + lịch	0,00% / 2311,1	0,00% / 1916,3	100,00%	6878,6

- **Vì sao có sức thuyết phục?** Đối chứng GPS thật vẫn cho phép đoán đúng điểm cuối ở S10.A/B. Khoảng tin cậy 95% của chênh lệch Hit100 (đề xuất trừ adapter) nằm dưới 0 ở S9/S10, hỗ trợ tỷ lệ đoán đúng thấp hơn. Tính bằng lấy mẫu lại nhóm tuyến; chưa hiệu chỉnh nhiều so sánh.
- **Đánh đổi Lite/Plus:** bản 30 đạt Recall 95,00%, 14/14 ca $\geq 90\%$ ở $p=0,8$; khi tăng POI khả dụng lên $p=0,95$ còn 93,01%, 13/14 ca. Bản 67 đạt 100%, 14/14 ca ở các mức đã thử, nhưng tốn khoảng 6.879 thay vì 3.071 byte/sự kiện.
- **Giá của lịch:** 4,48 lần byte so với cùng kế hoạch chỉ gửi lại truy vấn khi có hoạt động. Đổi lại giờ bắt đầu/kết thúc không điều khiển lịch tải. Byte chưa gồm HTTP/TLS.
- **AnotherMe:** riêng tư chỉ chấm trên các ca sinh được đầu ra; chất lượng dịch vụ vẫn tính ca lỗi bằng 0. Vì mẫu số khác, không so trực tiếp như cùng điều kiện với năm adapter online.

Có thể trình bày: Kết quả hỗ trợ nhánh công khai trên năm scenario hiện tại; chưa xác nhận toàn bộ kiến trúc Geo-I và boundary vừa mô tả. Privacy được cải thiện với chi phí truyền tăng; em chưa kết luận vượt các paper nguyên bản hoặc tốt hơn ở cùng ngân sách.

Nếu được hỏi: Hit100=0 có nghĩa bảo vệ 100% không?

Không. Đây là không đoán trúng trong mẫu và tập đối thủ đã thử. Hiểu biết sẵn của đối thủ, kênh mạng khác, thành phố khác và S1–S3 khi gửi theo lịch vẫn cần kiểm chứng. Bản 67 vẫn có tám POI ngoài độ phủ tính.

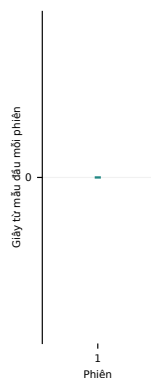
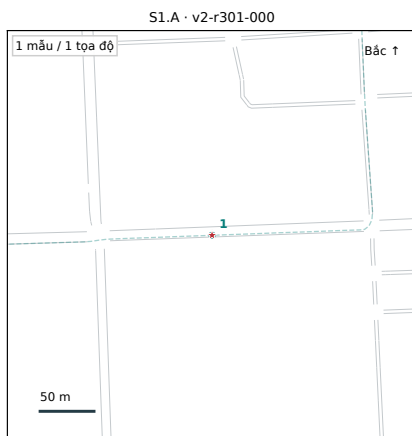
4 Phụ lục: đọc chi tiết 14 sample A/B/C

A/B/C là các điều kiện cùng nhiệm vụ, không phải thứ tự độ khó. Mỗi ca chọn một bản ghi thật từ bộ minh họa 12 nhóm/264 chuyển; số bản ghi không phải số chuyển độc lập. **S10 chỉ có A/B** trong tài liệu; B ánh xạ mã nguồn cũ S10.C để giữ truy nguyên, không có ca C độc lập trong phạm vi hiện tại.

Chấm màu = mẫu trước bảo vệ; nét đứt = đường thật để chấm; sao đỏ = đáp án; trực thời gian tách các mẫu chồng nhau. Đối thủ chỉ nhận dữ liệu đã bảo vệ và thông tin phụ trợ được phép, không nhận các tọa độ/nhãn thật này. Bản đồ minh họa dùng nền SUMO với cùng mã kiểm tra tệp OSM; thiếu mạng gốc để xác minh trùng toàn bộ hình học. © OpenStreetMap contributors.

4.1 S1 — suy ra vị trí tại một lần gửi

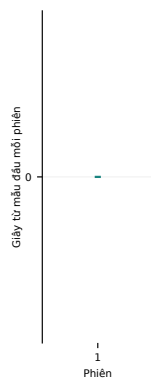
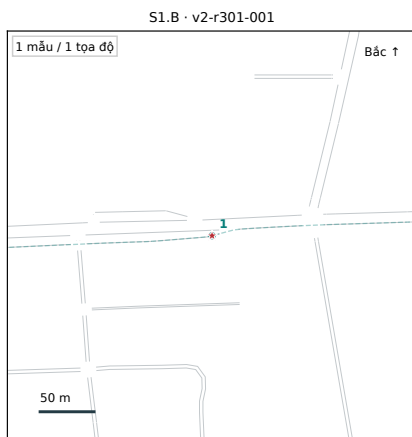
Đối thủ cần suy ra tọa độ tại một lần gửi. A/B thay ràng buộc mạng đường; C thêm ngữ cảnh POI hiếm.



S1.A / 12 bản ghi. Một bản tin tại cạnh có ≥ 2 hướng đi tiếp hợp lệ: kiểm tra khi mạng đường còn nhiều khả năng.

Bản ghi minh họa v2-r301-000. u301_00: 1 mẫu, chỉ số GPS FCD[333...333]

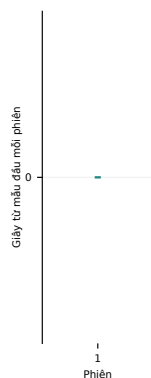
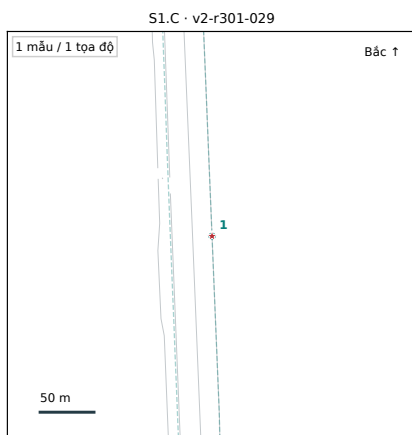
Đọc sample. Một lần lấy mẫu ở cạnh có 4 hướng đi tiếp. Sao đỏ trùng vị trí đầu vào; đối thủ phải chọn vị trí từ đầu ra đã bảo vệ, không được thấy sẵn sao này.



S1.B / 12 bản ghi. Một bản tin tại cạnh chỉ có 1 hướng đi tiếp: bản đồ tự loại bớt khả năng.

Bản ghi minh họa v2-r301-001. u301_00: 1 mẫu, chỉ số GPS FCD[241...241]

Đọc sample. Vẫn chỉ một lần lấy mẫu, nhưng cạnh chỉ có một hướng đi tiếp. Bản đồ có thể loại bớt khả năng so với A; cần đo lợi thế này bằng đối thủ thực tế.



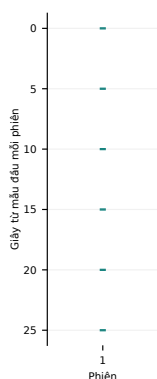
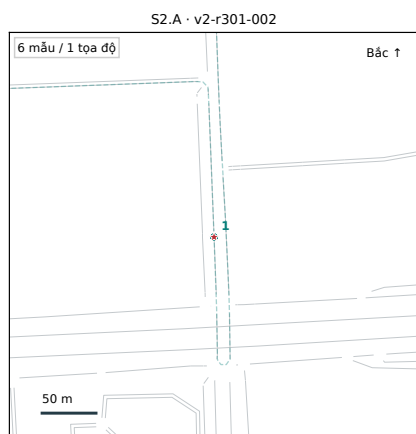
S1.C / 12 bản ghi. Cách POI ≤ 150 m; loại POI chiếm $\leq 5\%$ danh mục công khai. Hiếm theo loại địa điểm, không phải theo tần suất ghé thăm.

Bản ghi minh họa v2-r301-029. u301_13: 1 mẫu, chỉ số GPS FCD[695...695]

Đọc sample. Điểm lấy mẫu cách POI pharmacy 12,03 m; loại này chiếm 3,11% danh mục. Ngữ cảnh địa điểm hiếm là dấu hiệu bổ sung, không phải chuỗi di chuyển.

4.2 S2 — suy ra nơi dừng qua nhiều lần gửi

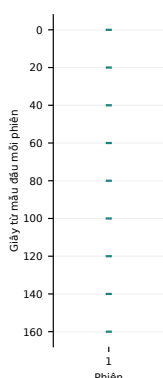
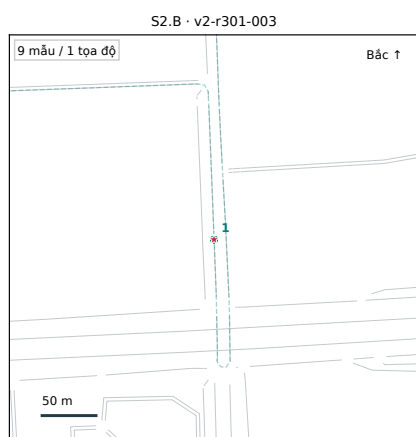
Đối thủ cần suy ra tọa độ nơi dừng. A/B thay thời lượng và nhịp quan sát; C kiểm tra rồi đi rồi quay lại.



S2.A / 12 bản ghi. Dừng có chủ đích ≥ 20 giây; lấy truy vấn mỗi 5 giây.

Bản ghi minh họa v2-r301-002. u301_05: 6 mẫu, chỉ số GPS FCD[54...79]

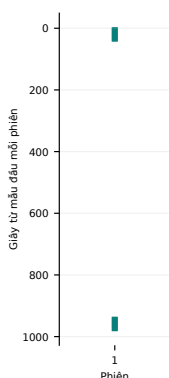
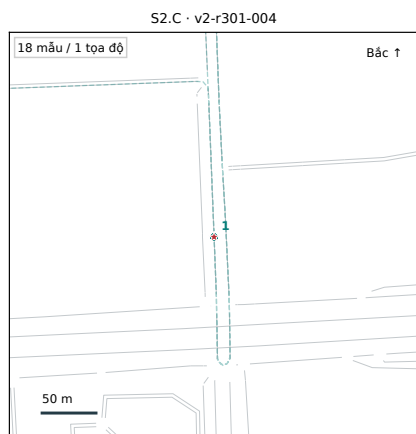
Độc sample. 6 mẫu cùng một tọa độ, cách nhau 5 giây; đoạn dừng thật dài 29 giây. Sáu vạch thời gian bị chồng thành một chấm trên map.



S2.B / 12 bản ghi. Dừng ≥ 120 giây; lấy truy vấn mỗi 20 giây.

Bản ghi minh họa v2-r301-003. u301_06: 9 mẫu, chỉ số GPS FCD[59...219]

Độc sample. 9 mẫu cùng một tọa độ, cách nhau 20 giây; đoạn dừng dài 179 giây. Đối thủ có cửa sổ dài hơn để kết hợp bằng chứng, không chỉ một bản tin.



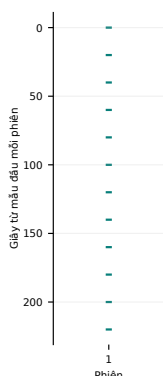
S2.C / 12 bản ghi. Hai lần dừng trên cùng làn, mỗi lần ≥ 20 giây; ở giữa thực sự di chuyển.

Bản ghi minh họa v2-r301-004. u301_07: 18 mẫu, chỉ số GPS FCD[214...1193]

Độc sample. 18 mẫu chia hai đợt, mỗi đợt 9 mẫu. Hai lần dừng dài 44 giây tại cùng tọa độ; khoảng trống giữa hai cụm thời gian là lúc xe rời đi rồi quay lại.

4.3 S3 — tái dựng đoạn đường đã đi

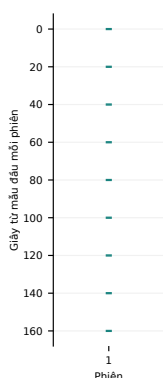
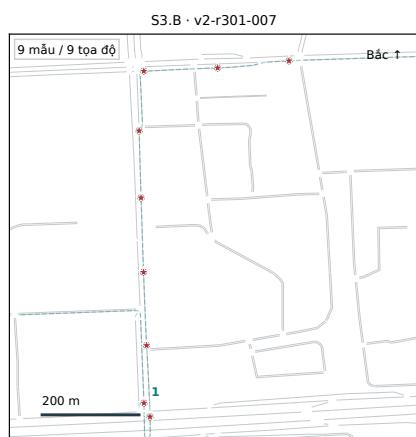
Đối thủ cần tái dựng các vị trí của đoạn đã đi. A là chuỗi đều; B ít nhánh; C quan sát thưa.



S3.A / 12 bản ghi. Đoạn di chuyển ≥ 60 giây qua ≥ 3 cạnh; gửi mỗi 20 giây.

Bản ghi minh họa v2-r301-005. u301_00: 12 mẫu, chỉ số GPS FCD[361...581]

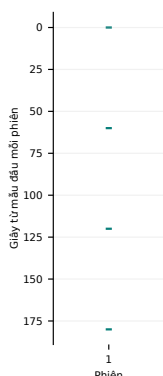
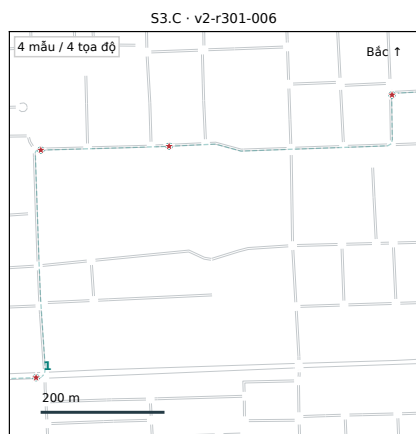
Độc sample. 12 mẫu của u301_00 cách nhau 20 giây. Chuỗi điểm cung cấp nhiều ràng buộc để nối tuyến; nét đứt là đường thật chỉ dùng chấm.



S3.B / 11 bản ghi. Ít nhất một nửa số cạnh được lấy mẫu chỉ có một hướng đi tiếp: hành lang ít lựa chọn.

Bản ghi minh họa v2-r301-007. u301_00: 9 mẫu, chỉ số GPS FCD[91...251]

Độc sample. 9 mẫu; 55,6% cạnh được lấy mẫu chỉ có một hướng đi tiếp. Đường ít nhánh có thể khiến chuỗi dễ suy hơn dù từng vị trí được làm mờ.



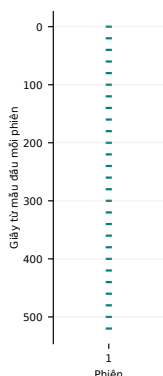
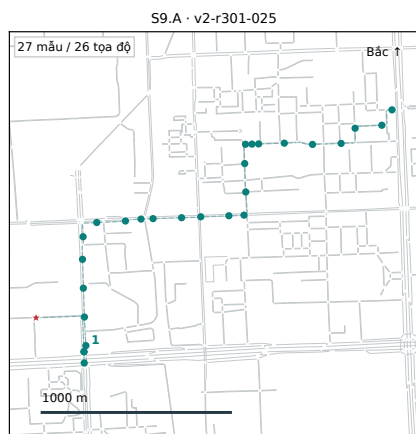
S3.C / 12 bản ghi. Lấy mẫu đoạn di chuyển thưa hơn, mỗi 60 giây.

Bản ghi minh họa v2-r301-006. u301_00: 4 mẫu, chỉ số GPS FCD[361...541]

Độc sample. 4 mẫu của cùng đoạn trong A, cách nhau 60 giây. Khoảng trống lớn hơn nhưng đối thủ vẫn có thể dùng mạng đường để nối các khả năng.

4.4 S9 — suy ra điểm xuất phát bị che

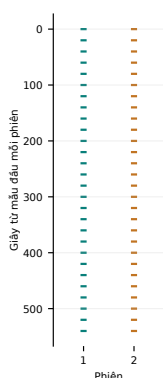
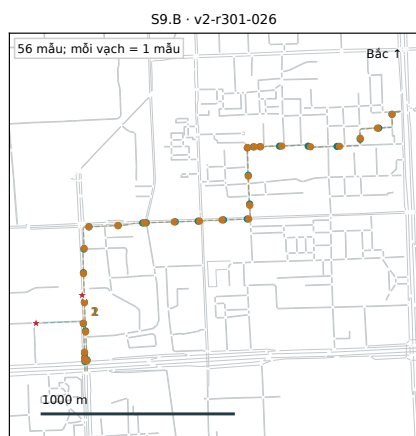
Đối thủ cần suy điểm đầu bị giấu. A suy ngược một chuyến; B phân biệt hai nguồn nhập tuyến; C kết hợp chuyến lặp.



S9.A / 12 bản ghi. Cảnh xuất phát chỉ một lối ra. Che 60 giây đầu, lấy phần còn lại mỗi 20 giây.

Bản ghi minh họa v2-r301-025. u301_00: 27 mẫu, chỉ số GPS FCD[60...580]

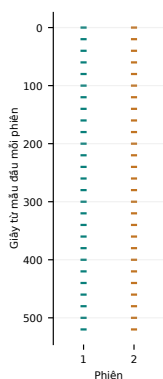
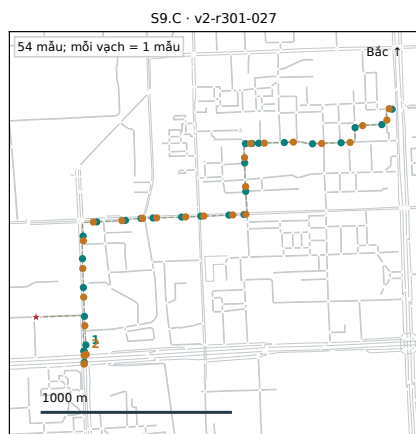
Đọc sample. Sao là FCD[0]; cửa sổ bắt đầu ở FCD[60] sau khi che 60 giây. Chỉ một lối ra có thể giúp suy ngược nguồn xuất phát từ phần còn công bố.



S9.B / 11 bản ghi. Hai chuyến khác điểm đầu nhưng nhập một đoạn chung; chỉ cấp từ chỗ nhập tuyến.

Bản ghi minh họa v2-r301-026. u301_00: 28 mẫu, chỉ số GPS FCD[34...574]; u301_04: 28 mẫu, chỉ số GPS FCD[19...559]

Đọc sample. Hai điểm đầu cách 281,76 m rồi nhập tuyến. Chỉ cấp dữ liệu sau nhập; hai sao là hai đáp án bị giấu mà đối thủ phải phân biệt.



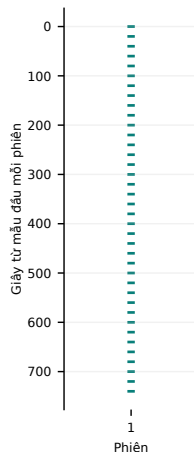
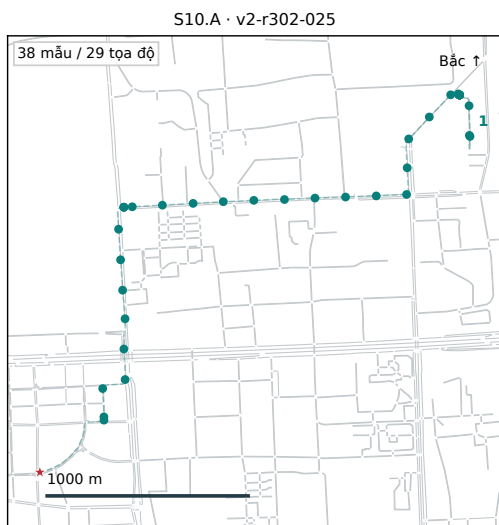
S9.C / 12 bản ghi. Nhiều chuyến có cùng điểm xuất phát dự kiến; che 60 giây đầu từng chuyến.

Bản ghi minh họa v2-r301-027. u301_00: 27 mẫu, chỉ số GPS FCD[60...580]; u301_09: 27 mẫu, chỉ số GPS FCD[60...580]

Đọc sample. u301_00/u301_09 lặp cùng điểm đầu dự kiến; mỗi phiên che 60 giây đầu. Nhiều cửa sổ có thể bổ sung bằng chứng về cùng nguồn xuất phát.

4.5 S10 — suy ra điểm kết thúc bị che

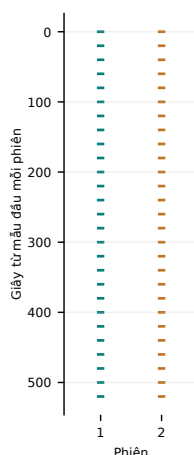
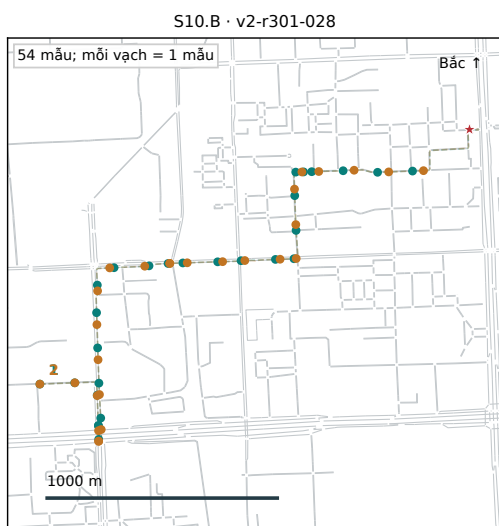
Đối thủ cần suy điểm cuối của chuyến đã hoàn tất. A dùng một chuyến; B kết hợp nhiều chuyến cùng đích. Đây khác dự đoán đích tương lai ở S6.



S10.A / 11 bản ghi. Cảnh kết thúc chỉ một lối vào. Che 60 giây cuối của chuyến đã hoàn tất.

Bản ghi minh họa v2-r302-025. u302_08: 38 mẫu, chỉ số GPS FCD[0...740]

Đọc sample. Sao là FCD cuối [817] của u302_08; che 60 giây cuối. Đường chỉ một lối vào có thể giúp suy đoạn kết thúc từ phần trước còn thấy.



S10.B / 12 bản ghi. Nhiều chuyến cùng điểm kết thúc dự kiến; che 60 giây cuối từng chuyến.

Bản ghi minh họa v2-r301-028. u301_00: 27 mẫu, chỉ số GPS FCD[0...520]; u301_09: 27 mẫu, chỉ số GPS FCD[0...520]

Đọc sample. u301_00/u301_09 lặp cùng đích dự kiến và cùng che 60 giây cuối. Đối thủ có thể kết hợp nhiều phiên để khoanh đích, chưa đủ gọi đó là nơi làm việc.

S9/S10 chấm tọa độ đầu/cuối; chưa gán nhãn nhà/nơi làm việc. Xem bản đồ phóng to của 29 ca của khung đầy đủ ở [sample_maps.html](#); tọa độ và bản ghi ở [data_samples.json](#), số đếm ở [scenario_inventory.csv](#).